

17.25

$$(1) d(\sin\theta - \sin\theta_0) = k\lambda$$

当 $\theta = 0^\circ$ 时, $k = \pm 2$, 取 ± 2 关系有

$$d \sin 30^\circ = 2\lambda$$

$$d = \frac{2\lambda}{\sin 30^\circ} = \frac{2 \times 500 \text{ nm}}{0.5} = 2 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

$$n = \frac{1}{d} = \frac{1}{2 \times 10^{-4} \text{ cm}} = 5000 \text{ 条/cm}$$

$$(2) \sin\theta = \sin\theta_0 + \frac{k\lambda}{d} \quad \text{且} \quad |\sin\theta| < 1$$

$$-1 < 0.5 + \frac{k \cdot 500}{2000} < 1$$

$$\Rightarrow -6 < k < 2$$

极限: $\frac{d}{\lambda} = \frac{k}{m}$. 由于 $\frac{d}{\lambda}$ 不是整数, 故不存在整数
极限现象

只能看到 7 条明纹

13)

$$|\sin\theta| = \left| \frac{k\lambda}{d} \right| < 1$$

$$|k| < \frac{d}{\lambda} = \frac{2000 \text{ nm}}{500 \text{ nm}} = 4$$

最多能看到 9 级明纹

17.26

$$\lambda_{\min} = 450 \text{ nm}, \quad \lambda_{\max} = 600 \text{ nm}$$

$$\theta = 30^\circ$$

$$d \sin\theta = k\lambda_{\max} = (k+1)\lambda_{\min}$$

$$600k = 450(k+1)$$

$$\Rightarrow k = 3$$

$$d \sin 30^\circ = 3 \times 600 \text{ nm}$$

$$d = 3.6 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

$$n = \frac{1}{d} = \frac{1}{3.6 \times 10^{-4} \text{ cm}} \approx 2778 \text{ 条/cm}$$

17.33

(1) 反射光为垂直振动的线偏振光
折射光为平行振动的线偏振光

(b) 无反射光

折射光为振动面平行于入射面的线偏振光

(c) 反射光和折射光均为振动面垂直于入射面的线偏振光

(d) 反射光为垂直振动较强的部分偏振光
折射光为平行振动较强的部分偏振光

(e) 反射光和折射光均为振动面平行于入射面的线偏振光

(f) 反射光和折射光均为振动面垂直于入射面的线偏振光

17.35

$$I = \frac{1}{2} I_0 \cos^2\theta$$

$$(1) I_{\max} = \frac{1}{2} I_0$$

$$\cos^2\theta = 1 \Rightarrow \theta = 0^\circ \text{ 或 } 180^\circ$$

$$(2) \cos^2\theta = \frac{1}{3}, \quad \theta = \arccos\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right) \approx 54.7^\circ$$

$$(3) \cos^2\theta = \frac{2}{3} \Rightarrow \theta = \arccos\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right) \approx 35.3^\circ$$



15.4.2 (知识点: 单缝夫琅禾费衍射)

设一束光通过一个单缝, 屏上出现如图 15.21 所示的图案 A, 当换上另一单缝时(其他装置不变), 屏上出现图案 B。由此我们可以做出判断: (A)。

- A. 图案 B 对应的单缝的宽度大于图案 A 对应的单缝的宽度
- B. 图案 B 对应的单缝的宽度小于图案 A 对应的单缝的宽度
- C. 单缝的宽度没有变, 单缝的方向变了



图 15.21

15.4.3 (知识点: 惠更斯-菲涅耳原理)

对惠更斯-菲涅耳原理的以下理解中哪一条阐述是正确的? (B)

- A. 只有狭缝或圆孔处的波振面上的每一点可看成一个新的子波波源
- B. 传播路径中即使没有遇到任何障碍物, 传播路径中任何位置处的一点都可以看成一个新的子波波源
- C. 传播路径中所遇到任何障碍物上的任一点都可以看成一个新的子波波源

Step 2 完成以上阅读题后, 做以下练习。

15.4.4 (知识点: 光的衍射)

夫琅禾费单缝衍射装置如图 15.22 所示, 根据屏幕上的衍射图案(衍射条纹沿 x 方向)可以判断: (B)。

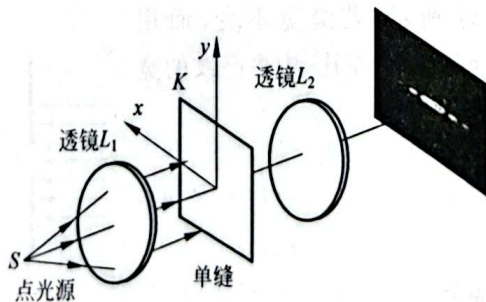


图 15.22

- A. 衍射物是一 x 方向的狭缝
- B. 衍射物是一 y 方向的狭缝
- C. 衍射物是一针孔

15.4.5 (知识点: 光的衍射)

接上题, 如果将点光源换为平行于狭缝的理想线光源, 衍射图样将怎样变化?

- A. 条纹更加明亮、清晰
- B. 条纹更加暗淡、模糊

AD



C. 条纹不变

D. 得到一组与线光源平行的直条纹

15.4.6 (知识点: 单缝夫琅禾费衍射)

如图 15.23 所示, 夫琅禾费单缝衍射装置作如下变动: 将单缝屏沿 x 方向平移一小位移, 衍射图样将怎样变化? ()

A. 衍射图样变窄

B. 衍射图样变宽

C. 衍射图样不变

15.4.7 (知识点: 单缝夫琅禾费衍射)

图 15.23 为波长 600nm 单色光的单缝衍射图样, 若减小缝宽 a , 则中央亮纹的宽度将()。

A. 增加

B.

减小

C. 不变

D. 依赖于狭缝的宽度

15.4.8 (知识点: 单缝夫琅禾费衍射)

接上题, 波长为 600nm 的光入射到缝宽为 a 的狭缝中, 若中央衍射条纹的最大宽度为 l , 现将缝宽减小到 $a/2$, 则中央衍射条纹的最大宽度变为()。

A. $l/2$ B. $2l$ C. $l/4$ D. $4l$ E. l

15.4.9 (知识点: 单缝夫琅禾费衍射)

衍射装置如图 15.24 所示, 若缝宽不变, 而用 500nm 光照射, 则与 600nm 光照射相比, 中央亮纹的宽度将()。

A. 增加

B. 减小

C. 不变

D. 依赖于狭缝的宽度

15.4.10 (知识点: 单缝衍射)

某单色光被一单缝衍射, 则屏幕上的衍射图样的相对光强分布图最可能是()。

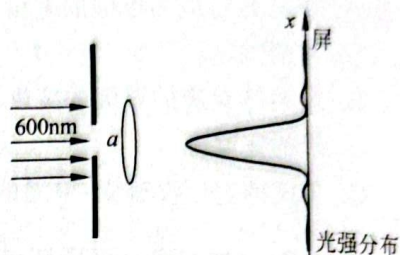
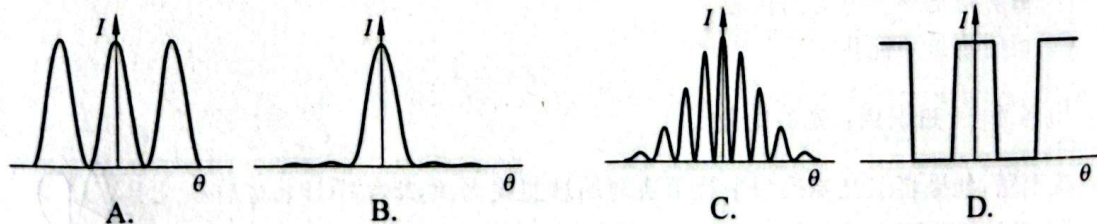


图 15.23

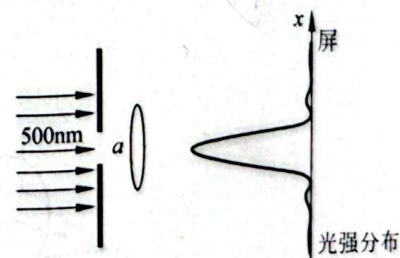
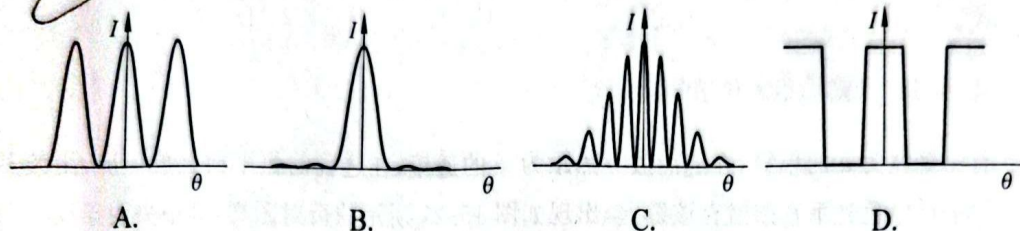


图 15.24



15.4.11 (知识点: 单缝衍射)

若考虑单缝的衍射影响, 单色光的杨氏双缝干涉图在屏幕上的相对光强分布图最可能是()。



15.4.12 (知识点: 单缝衍射)

在单缝衍射实验中分别采用两种不同波长的光, 衍射光强分布图如图 15.25 所示, 则波长较长的光的衍射光强图样是()。

- A. 曲线 A
B. 曲线 B
C. 不能确定

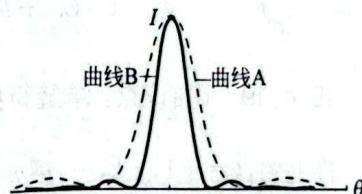


图 15.25

15.4.13 (知识点: 单缝衍射)

在单缝的夫琅禾费衍射实验中, 屏上 P 点为第 1 级明纹中心。对应于单缝处波面可划分为几个半波带? ()

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

15.4.14 (知识点: 单缝衍射)

在单缝的夫琅禾费衍射实验中, 屏上 P 点为第 1 级明纹中心。若将缝宽增加为原来的 2 倍, 屏上 P 点处条纹将是()。

- A. 第 2 级明纹 B. 第 2 级暗纹 C. 第 3 级明纹 D. 第 3 级暗纹

15.4.15 (知识点: 单缝衍射)

如图 15.26 所示, 在单缝的夫琅禾费衍射实验中, 屏上第 3 级暗纹中心对应于单缝处波面可划分为几个半波带? ()

- A. 3 个 B. 4 个
C. 6 个 D. 以上都不对

15.4.16 (知识点: 单缝衍射)

接上题, 设 P 点为屏上第三级暗纹中心, 若将缝宽缩小一半, 则 P 点将是()。

- A. 第 3 级明纹 B. 第 2 级明纹 C. 第 1 级明纹
D. 第 3 级暗纹 E. 第 2 级暗纹 F. 第 1 级暗纹

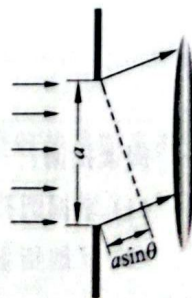


图 15.26



15.4.17 (知识点: 单缝衍射)

接上题, 若在衍射角为 30° 的方向上, 对应于单缝处波面可分成 3 个半波带, 则缝宽度 a 等于(D)。

A. λ B. 1.5λ C. 2λ D. 3λ

15.4.18 (知识点: 单缝衍射)

有一缝宽为 a 的单缝, 在缝后放一焦距为 f 的透镜, 在透镜的焦平面上放一屏, 用波长为 λ 的平行单色光垂直照射在该缝上, 出现如图 15.27 所示的衍射图样, 则中央明条纹的宽度为(C)。

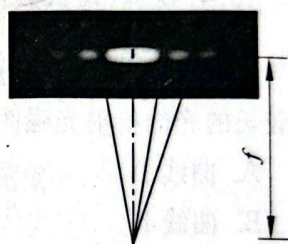
A. $\frac{\lambda}{a}f$ B. $\frac{\lambda}{2a}f$ C. $\frac{2\lambda}{a}f$ D. $\frac{3\lambda}{2a}f$ E. $\frac{3\lambda}{a}f$ 

图 15.27

15.4.19 (知识点: 单缝衍射)

接上题, $k = \pm 1, \pm 2, \dots$, 第 k 级明条纹的宽度为(A)。

A. $\frac{\lambda}{a}f$ B. $\frac{k\lambda}{a}f$ C. $\frac{2\lambda}{a}f$ D. $\frac{(2k+1)\lambda}{a}f$ E. $\frac{3\lambda}{a}f$

15.4.20 (知识点: 单缝衍射)

有一缝宽为 a 的单缝, 在缝后放一焦距为 f 的透镜, 在透镜的焦平面上放一屏, 用波长为 λ 的平行单色光垂直照射在该缝上, 出现如图 15.28 所示的衍射图案, 则中央明条纹中心到第 3 条暗纹间的距离为(E)。

A. $\frac{6\lambda}{a}f$ B. $\frac{\lambda}{2a}f$ C. $\frac{2\lambda}{a}f$ D. $\frac{3\lambda}{2a}f$ E. $\frac{3\lambda}{a}f$ 

图 15.28

15.5 光的衍射——圆孔衍射

阅读指南:

(1) 掌握圆孔衍射的规律。

(2) 了解衍射现象对光学仪器分辨本领的影响, 掌握瑞利判据和最小分辨角的概念。



Step 2 查阅相关知识后,做以下练习。

15.6.1 (知识点: 光栅衍射)

用波长为 λ 的单色光照射一光栅, 光栅常数 d 是缝宽 a 的 4 倍, 衍射花样中下述哪一级的谱线将消失? (B)

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
E. 10

15.6.2 (知识点: 光栅衍射)

接上题, 单缝衍射花样的中央明纹宽度内可以看到几条谱线? (B)

- A. 6 条 B. 7 条 C. 8 条 D. 9 条

15.6.3 (知识点: 光栅衍射)

对某一定波长的垂直入射光, 衍射光栅的屏幕上只能出现零级和一级主极大, 欲使屏幕上出现更高级次的主极大, 应该 (A)。

- A. 换一个光栅常数较大的光栅 B. 换一个光栅常数较小的光栅
C. 将光栅向靠近屏幕的方向移动 D. 将光栅向远离屏幕的方向移动

15.6.4 (知识点: 光栅衍射)

若用衍射光栅准确测定一单色可见光的波长, 在下列各种光栅常数的光栅中选用哪一种最好? (D)

- A. $5 \times 10^{-1} \text{ mm}$ B. $1.0 \times 10^{-1} \text{ mm}$
C. $1.0 \times 10^{-2} \text{ mm}$ D. $1.0 \times 10^{-3} \text{ mm}$

15.6.5 (知识点: 光栅)

一平面光栅, 每厘米有 2500 条刻痕, 现有波长范围为 $400 \sim 700 \text{ nm}$ 的复色光垂直照射光栅平面, 该光栅的光栅常数 d 是多少? (E)

- A. 2500 mm B. 25 mm C. 0.4 mm D. 400 nm
E. 4000 nm F. 40000 nm

15.6.6 (知识点: 光栅)

接上题, 若第 4 级缺级, 则该光栅的缝宽 a 至少为多少? (F)

- A. 1 mm B. $10 \mu \text{ m}$ C. 4000 nm D. 200 nm
E. 2000 nm F. 1000 nm

15.6.7 (知识点: 光栅)

接上题, 光栅光谱第 1 级的角宽度(弧度)为 (C)。

- A. 0.01 rad B. 0.1 rad C. 0.075 rad D. 0.75 rad



15.6.8 (知识点: 光栅)

一光栅每厘米刻痕 5000 条(设 $d \gg a$), 观察钠光谱线(设 $\lambda = 600\text{nm}$)垂直照射时可以看到几级谱线? 共几条? (D)

- A. 可以看到第 4 级谱线, 共 8 条 B. 可以看到第 4 级谱线, 共 9 条
C. 可以看到第 3 级谱线, 共 6 条 D. 可以看到第 3 级谱线, 共 7 条

15.6.9 (知识点: 光栅)

一光栅每厘米刻痕 5000 条, 观察钠光谱线($\lambda = 600\text{nm}$)以 30° 角斜入射, 如图 15.30 所示, 以下哪种描述是正确的? (E)

- A. 上下最多可以看到第 5 级谱线
B. 上下最多可以看到第 1 级谱线
C. 中央明纹的上方有一级, 下方有五级
D. 中央明纹的上方有五级, 下方有一级
E. 中央明纹的上方有一级, 下方有四级
F. 中央明纹的上方下方各有三级谱线

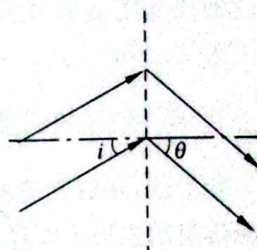


图 15.30

15.6.10 (知识点: 光栅)

接上题, 一共可观察到几条明纹? (B)

- A. 共 11 条 B. 共 6 条 C. 共 10 条
D. 共 8 条 E. 共 7 条

Step 3 下面的题目需要一些技巧和综合能力, 希望读者能坚持做完。

15.6.11 (知识点: 光栅强度)

如图 15.31 所示, 一衍射光栅有 N 个狭缝, 亮纹处的光强为 I_0 , 如果将狭缝数目增加到 $2N$, 则亮纹处的光强变为 (B)。

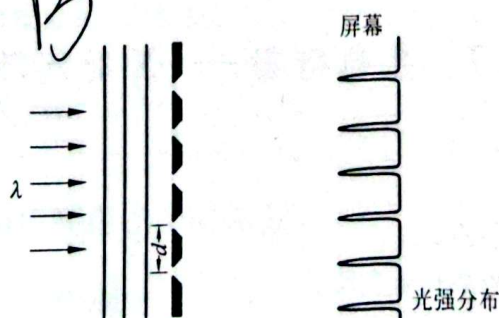


图 15.31

- A. $2I_0$ B. $4I_0$ C. $\sqrt{2}I_0$ D. $1/2I_0$



15.6.12 (知识点: 光栅强度)

接上题, 一衍射光栅有 N 个狭缝, 设屏上衍射光的总能量为 E_0 , 如果将狭缝数目增加到 $2N$, 则衍射条纹的总能量变为(每个狭缝可以看成一个新的光源) (A)。

A. $2E_0$ B. $4E_0$ C. $\sqrt{2}E_0$ D. $1/2E_0$ E. E_0

15.6.13 (知识点: 光栅衍射)

一衍射光栅, 每厘米有 500 条透光缝, $a = 6 \times 10^{-6} \text{m}$ 为每条透光缝宽。在光栅后放一焦距 $f = 1.5 \text{m}$ 的凸透镜, 现以 $\lambda = 600 \text{nm}$ 的平行光垂直照射到该光栅上, 则单缝衍射中央明条纹的线宽度 Δx_0 为 (B)。

A. 0.15m

B. 0.3m

C. 0.6m

D. 0.9m

15.6.14 (知识点: 光栅衍射)

接上题, 在透光缝宽度 a 的单缝衍射中央明条纹的线宽度 Δx_0 内, 可能观察到多少个光栅衍射的主极大? (C)

A. 5 个

B. 6 个

C. 7 个

D. 8 个

15.6.15 (知识点: 光栅衍射)

接上题, 现以 $\lambda = 600 \text{nm}$ 的平行光垂直照射到该光栅上, 则出现缺级现象的最小级次是 (C)。

A. 6 级

B. 8 级

C. 10 级

D. 12 级

15.6.16 (知识点: 光栅衍射)

接上题, 若在第 2 级主极大处能分辨 600nm 附近的 $\Delta\lambda = 0.005 \text{nm}$ 的两条光谱线, 则光栅的总缝数为 (A)。

A. 60000 条

B. 6000 条

C. 600000 条

D. 1200 条

15.7 光的衍射——X 射线衍射

阅读指南:

(1) 了解 X 射线的特点。

(2) 掌握布拉格 X 射线衍射实验。

Step 1 查阅相关知识完成以下阅读题。

15.7.1 (知识点: X 射线)

以下哪一条论述是错误的? ()

